

Presentación de Juegos en Red

Juegos en Red - Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos

Ruben Rodríguez

ruben.rodriguez@urjc.es

URJC

Natalia Madrueño

natalia.madrueño@urjc.es

URJC

Mario Manzano

mario.manzano@urjc.es

URJC

2026-09-09



Tabla de contenidos

- [Información de la asignatura](#)
- [Motivación y objetivos](#)
- [Temario](#)
- [Metodología y Material Docente](#)
- [Evaluación](#)
- [Evaluación extraordinaria](#)
- [Calendario aproximado de entregas](#)
- [Bibliografía](#)



Información de la asignatura

Datos de la asignatura

- Tipo: Obligatoria.
- Período de impartición: 3er curso, primer cuatrimestre (1Q).
- Idioma en el que se imparte: Castellano.
- Nº de créditos: 6 (180h de trabajo del alumno).
 - 62h presenciales: 24h teoría, 12h problemas, 18h prácticas de laboratorio, 6h pruebas, 2h otras actividades.
 - 118h de trabajo autónomo: preparación de teoría, prácticas y pruebas, y tutorías.
- Departamento: Departamento de Informática y Estadística.
- Web: Aula Virtual (<https://www.aulavirtual.urjc.es>).



Prof. Rubén Rodríguez (responsable)

- E-mail: ruben.rodriguez@urjc.es . (Escribir por aula virtual).
- Despacho: 131, Ed. Departamental II (Campus de Móstoles).
- Tutorías: Concertar por e-mail (aula virtual).



Prof. Natalia Madrueño

- E-mail: natalia.madrueño@urjc.es (Escribir por aula virtual).
- Despacho: 044, Ed. Departamental II (Campus de Móstoles).
- Tutorías: Concertar por e-mail (aula virtual).



Prof. Mario Manzano

- E-mail: mario.manzano@urjc.es (Escribir por aula virtual).
- Campus de impartición: Móstoles.
- Tutorías: Concertar por e-mail (aula virtual).



Motivación y objetivos

Aplicaciones en red

La gran mayoría de las aplicaciones actuales son **aplicaciones basadas en red**:

- Aula Virtual
- Gmail
- Twitter
- Facebook
- La web de la Liga de Fútbol Profesional (LFP)
- ...

Muchos juegos también

- PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) / Fortnite / Destiny 2 / Overwatch / Quake Champions / Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) / League of Legends (LoL) / DOTA 2
- World of Warcraft
- FIFA / PES
- Mario Kart / Project Cars / Rocket League
- Juegos de Facebook
- ...



Presentación de la asignatura

La asignatura analiza los **juegos en red basados en web** y las tecnologías involucradas, desde diferentes puntos de vista: **protocolos, arquitecturas y herramientas de programación**.

- Arquitectura **cliente/servidor** para el desarrollo de juegos en red.
- Lenguajes **HTML, CSS y JavaScript** aplicados al desarrollo de juegos.
- Programación de **sockets** en modo **síncrono y asíncrono**, y **diseño de protocolos**.
- Aspectos de **servidores web y navegadores**, y de **seguridad** en juegos en red.



Objetivos

- Introducir al alumno a las **redes de computadores**.
- Dar a conocer y permitir comprender el modelo de **arquitectura de red cliente-servidor**.
- Ofrecer al alumno una visión general de los **problemas y soluciones** al **desarrollar juegos en red**.
- Comprender los fundamentos de los **entornos distribuidos** y de los **sistemas multijugador masivos**.
- Fomentar el **trabajo en equipo** para la creación de videojuegos.
- Guiar al alumno en la creación de un **producto software**.



Temario

Tema 1: Introducción a los juegos en red y a las redes de comunicaciones

Se presentan los retos de las aplicaciones en red y se introducen los principales conceptos necesarios para entender su funcionamiento:

- Qué son y cómo funcionan las aplicaciones en red.
- Problemas propios de aplicaciones en red.
- Conceptos fundamentales de comunicación en red entre aplicaciones.
- Consideraciones al desarrollar juegos en red.



Tema 2: Desarrollo en el lado del cliente.

Se estudia el lenguaje JavaScript para construir aplicaciones en el lado del cliente (browser). API REST.

- Desarrollo web en JavaScript, HTML y CSS
- Uso de las API REST



Tema 3: Desarrollo de juegos con tecnología web.

Se presenta el framework JavaScript Phaser para desarrollo de juegos en el cliente:

- Phaser 3 framework: <https://phaser.io>.
- Amplia galería de ejemplos: <https://phaser.io/examples/>



Tema 4: Desarrollo en el lado del servidor.

Se estudia el framework express.js con JavaScript para desarrollar el lado del servidor. Implementación de API REST:

- Introducción a express.js
- Desarrollo de comunicación cliente servidor a través de API REST.

Tema 5: Comunicación asíncrona cliente - servidor

Se estudia el uso de WebSockets para comunicación asíncrona entre nodos:

- Introducción a la comunicación asíncrona con WebSockets.
- Creación de protocolos de mensajes.
- Desarrollo de comunicación asíncrona entre cliente y servidor con WebSockets.



Metodología y Material Docente

Metodología

El curso estará conducido por una **metodología basada en proyectos (ABP)**: los alumnos desarrollan un juego en grupo a lo largo de toda la asignatura, simulando ser un pequeño **estudio de videojuegos**.

Se combinarán las **lecciones magistrales síncronas** con la metodología de **clase invertida** para temas concretos.

Se incluirán diferentes **gamificaciones** a lo largo del curso: un sistema de **insignias** por la consecución de objetivos concretos del proyecto.

Habrà **sesiones de prácticas** (semanas 3 a 15) que se utilizarán para realizar y corregir la práctica, donde el profesor podrá realizar un seguimiento de cada grupo de prácticas.

El profesor dejará el **material** necesario para el desempeño de la asignatura en el **Aula Virtual**, que incluirá vídeos, presentaciones, ejercicios propuestos y resueltos, etc., para que el alumno estudie de manera autónoma.



Material teórico

- El material se irá publicando en el Aula Virtual a medida que avance el cuatrimestre.
- Se publicará como asignatura en abierto, todos los materiales son públicos.
- Contará con diapositivas, apuntes, problemas y una guía de estudio.

Enunciado de la práctica

- Los enunciados de las prácticas se colgarán en el aula virtual.



Herramientas

Utilizaremos varias **herramientas software y bibliotecas**:

- Visual Studio Code / Tu IDE de confianza.
- Google Chrome/Firefox/Safari
- JavaScript
- Phaser 3
- Node



Inteligencia Artificial

Según la guía docente, el uso de herramientas basadas en **inteligencia artificial** (ChatGPT, Gemini, Claude o alternativas) **está prohibido en cualquier ejercicio y prueba de evaluación**, salvo que el profesor lo indique **explícitamente** en el enunciado o en el material de la asignatura.

Cuando su uso esté permitido, se darán **indicaciones precisas** de qué usos se admiten y cuáles no, y deberá hacerse de forma **ética, legal, honesta y transparente**.

En todo caso, deberéis ser capaces de **explicar vuestras prácticas**; en caso negativo, se considerarán suspensas.



Evaluación

Pruebas de evaluación:

- **40% Pruebas escritas de respuesta abierta o tipo test (SE.1)**
 - Nota mínima: cada prueba ≥ 5
- **40% Resolución de problemas y casos prácticos: fases 1-4 del proyecto (SE.2)**
 - Nota mínima: cada fase ≥ 5 y media del bloque ≥ 5
- **15% Prácticas con ordenador: presentación en el aula (fase 5) (SE.3)**
 - Nota mínima: 3
- **5% Participación en clase y otras actividades (SE.5)**
 - No tiene nota mínima

Hay que cumplir las notas mínimas de cada bloque y obtener al menos un 5 de media



Pruebas escritas (40 %)

- 2 pruebas parciales individuales, teórico-prácticas:
 - Prueba 1 (Tema 1): 20% de la nota final.
 - Prueba 2 (Temas 2, 3, 4 y 5): 20% de la nota final.
- Preguntas de respuesta abierta, tipo test, respuesta corta o ejercicios.
- Nota mínima en cada prueba: 5
- Revaluable en convocatoria extraordinaria (mismo formato que en la ordinaria)



Resolución de problemas y casos prácticos (40 %)

- Se realiza en grupos de 4 personas
- Cada alumno será evaluado individualmente
- Se desarrolla en parte en las sesiones prácticas
- Consta de 4 entregas (fases) obligatorias:

Fase	% nota final	% del bloque	Temas
Fase 1	4%	10%	1, 2
Fase 2	14%	35%	2, 3
Fase 3	10%	25%	2, 3, 4
Fase 4	12%	30%	2, 3, 4, 5

- Nota mínima en cada fase: 5. Nota mínima de media: 5
- Cada fase es revaluable en convocatoria extraordinaria



Prácticas con ordenador (15 %)

- Consiste en una fase adicional al juego desarrollado (fase 5).
- Consistirá en una mejora sobre la práctica entregada, el diagnóstico y corrección de errores, y la publicación del juego en plataformas online.
- Incluye la **presentación en el aula** y la participación de toda la clase.
- Se evalúa en la **fecha de la convocatoria ordinaria**.
- Nota mínima de 3.
- Revaluable en convocatoria extraordinaria.



Participación en clase (5 %)

- Es opcional. No tiene nota mínima.
- Consiste en una serie de actividades que se irán realizando a lo largo del cuatrimestre (semanas 1 a 15).
- También se podrán obtener proponiendo mejoras o correcciones a los apuntes y diapositivas de la asignatura.
- No es revaluable en convocatoria extraordinaria

Trabajo en grupo: otras consideraciones

- Para las actividades evaluables realizadas en grupo, el profesor podrá requerir una **evaluación/entrevista oral individual** a cada miembro para verificar su contribución.
- Será **obligatoria la entrega de una autoevaluación** en la que cada alumno justifique individualmente su contribución al trabajo entregado.
- Si un alumno **abandona su grupo**, deberá realizar de forma individual una versión adaptada del trabajo a partir de ese momento.
- Ninguna actividad de evaluación puede suponer por sí sola más del 60% de la calificación global.



Evaluación extraordinaria

Evaluación extraordinaria

Para aprobar la asignatura en la convocatoria extraordinaria se deberán realizar las **pruebas revaluables no superadas** durante la evaluación ordinaria (bloques SE.1, SE.2 y SE.3).

Se guardan las notas de las pruebas superadas:

- Las pruebas escritas
- Cada una de las fases 1-4 por separado
- Las prácticas con ordenador (fase 5)
- Las actividades de participación en clase (no revaluables)

Si los profesores lo consideran oportuno, las pruebas de la convocatoria extraordinaria podrán ser adaptadas.

Cálculo de la nota y partes suspensas

- Hay que **cumplir las notas mínimas de cada bloque** y obtener un **5 sobre 10** en la nota final.
- Si alguna parte obligatoria está suspensa, la calificación final será la **media aritmética de las partes suspensas**, contando como **0** las partes no entregadas.
- Si se superan todas las notas mínimas pero la nota final es inferior a 5, se podrá **repetir la actividad SE.3** en la convocatoria extraordinaria para tratar de alcanzar una media ≥ 5 .



Dispensa académica

La Dispensa Académica de Asistencia a Clase (DAAC) **no exige** de participar en las actividades de evaluación continua ni en las actividades formativas presenciales obligatorias de la guía docente.

- Deben presentarse a **todos los bloques de evaluación**, asistiendo obligatoriamente a todas las pruebas igual que el resto de alumnos (incluidas las 4 entregas presenciales de la parte práctica, que son como exámenes).
- El epígrafe de **participación en clase se suplirá mediante la realización de un trabajo**.
- Una vez concedida la dispensa, el alumno debe **contactar con el docente**, que podrá proponerle adaptaciones y le informará de las fechas.
- Las fechas de las pruebas serán anunciadas con anterioridad.

Convocatoria adelantada

El procedimiento y los criterios de evaluación para los estudiantes que soliciten la **convocatoria adelantada** son los mismos que en las convocatorias ordinaria y extraordinaria.

Igual que en la dispensa académica, el epígrafe de participación se suple mediante la realización de un trabajo.

No presentado

Un alumno obtendrá la calificación de no presentado únicamente si no se presenta a ninguna prueba evaluable (ya sea de teoría o práctica).



Conducta académica e integridad

La URJC está comprometida con la **integridad y honestidad académica**, recogidas en el [Código Ético](#) y en la [Normativa de Convivencia](#).

Según el **artículo 9.d)** de la Normativa de Convivencia, el **fraude académico** en una actividad de evaluación se considera **falta grave**. Las sanciones correspondientes (artículo 11.2) son la **expulsión temporal de la Universidad** y, en su caso, la **pérdida de los derechos de matrícula**.



Alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales

Las adaptaciones curriculares serán pautadas por la **Unidad de Atención a Personas con Discapacidad**, que debe emitir un informe de adaptaciones curriculares.

El alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales debe **contactar con este servicio** para analizar conjuntamente las distintas opciones.

Calendario aproximado de entregas

Calendario aproximado de entregas

Semana	Actividad
1-2	Registro de grupos de prácticas
3	Entrega fase 1
8	Prueba 1
10	Entrega fase 2
15	Prueba 2 (Temas 2, 3, 4 y 5)
15	Entrega fase 3
Convocatoria ordinaria	Fase 4, 5: presentación en el aula

Las fechas concretas se anunciarán con antelación en el Aula Virtual.

Bibliografía

Bibliografía básica

- Silveira, R. (2015). *Multiplayer Game Development with HTML5*. Packt Publishing.
- Armitage, G., Claypool, M., Branch, P. (2006). *Networking and online games*. Wiley.



Bibliografía complementaria

- Feronato, E. (2020). *HTML5 Cross Platform Game Development Using Phaser 3*.
- Gose, S. (2020). *Phaser III Game Prototyping: Building 100s of games using HTML and Phaser3 JavaScript Gaming Framework*.
- Burón, D., Manzano, M., Paredes, M. (2020). *Desarrollo de videojuegos para dispositivos móviles*. Síntesis.



Otros recursos

- Material de la asignatura disponible en el [aula virtual](#)
- [Biblioteca virtual](#) para alumnos



Internet

- Páginas oficiales de los estándares y tecnologías
- Tutoriales, ejemplos y blogs realizados por la comunidad
- Aplicaciones web de código abierto
- ... y todo lo que Google encuentre :)



Ejemplos de proyectos de otros años

- [Head and Balls](#)
- [Ink Catiction](#)
- [Bombs 'R' Us](#)

